# Exerciţii
# Algebră liniară, geometrie analitică şi ecuaţii diferenţiale

Adriana Balan

Semestrul I 2021-2022 (CC&CD)

## Cuprins

**1. Spaţii vectoriale şi subspaţii, combinaţii liniare, liniar independenţă, generatori** . . . . . **1**

**2. Baze şi coordonate** . . . . . **3**

**3. Aplicaţii liniare şi matrice** . . . . . **6**

**4. Valori şi vectori proprii; diagonalizare** . . . . . **11**

**5. Produs scalar şi ortogonalitate** . . . . . **15**

**6. Pseudosoluţia unui sistem incompatibil; regresie liniară** . . . . . **18**

**7. Matrice simetrice. Descompunerea valorilor singulare. Forme pătratice. Conice şi cuadrice** . . . . . **19**

**8. Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul I** . . . . . **22**

**9. Sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi** . . . . . **23**

**10. Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior cu coeficienţi constanţi** . . . . . **24**

## 1. Spaţii vectoriale şi subspaţii, combinaţii liniare, liniar independenţă, generatori

1.1. Care dintre următoarele submulţimi sunt subspaţii vectoriale în spaţiile vectoriale indicate?

(a) $V = \mathbb{R}^2$, $\Bbbk = \mathbb{R}$, $U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 4 \right\}$

(b) $V = \mathbb{R}^2$, $\Bbbk = \mathbb{R}$, $U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0 \right\}$

(c) $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, $\Bbbk = \mathbb{C}$, $U = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid \det(A) = 0\}$

(d) $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, $\Bbbk = \mathbb{C}$, $U = \left\{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid A = \overline{A}^t\right\}$, unde $\overline{A}$ este matricea obţinută prin conjugarea complexă a tutoror elementelor matricei $A$.[1]

(e) $V = \mathbb{R}[X]$, $\Bbbk = \mathbb{R}$, $U = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(3) = 1\}$

(f) $V = \mathbb{R}[X]$, $\Bbbk = \mathbb{R}$, $U = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P'(2) = P(2) = 0\}$

(g) $V = \mathbb{R}[X]$, $\Bbbk = \mathbb{R}$, $U = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \mathsf{grad}(P) \leq 3\}$

1.2. În fiecare din cazurile de mai jos, determinaţi $\mathsf{Ker}(A), \mathsf{Im}(A)$, câte un sistem de generatori pentru aceste subspaţii şi cercetaţi dacă sistemele de generatori obţinute sunt formate cu vectori liniar independenţi. De asemenea, verificaţi dacă $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathsf{Im}(A)$.

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ -3 & 6 & -9 & 0 \\ 2 & -4 & 6 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -2 & -2 \\ 3 & 16 & 10 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$

1.3. Fie $V = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ spaţiul vectorial real (deci $\Bbbk = \mathbb{R}$) al funcţiilor definite pe $\mathbb{R}$ cu valori în $\mathbb{R}$. În fiecare din cazurile de mai jos, cercetaţi dacă funcţiile indicate sunt liniar independente:

(a) $f_1, f_2, f_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)$, $f_3(x) = \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

(b) $g_1, g_2, g_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g_1(x) = 1$, $g_2(x) = \cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)$, $g_3(x) = \cos(\pi x)$

1.4. Reluaţi exerciţiul precedent în cazul în care spaţiul vectorial este $\mathbb{R}^{\{0,1\}} = \{f : \{0,1\} \to \mathbb{R} \mid f \text{ funcţie}\}$. Ce observaţi?

1.5. În spaţiul vectorial $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ peste corpul numerelor complexe $\mathbb{C}$, considerăm matricele:

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, J = \begin{pmatrix} 0 & \mathsf{i} \\ \mathsf{i} & 0 \end{pmatrix}, K = \begin{pmatrix} \mathsf{i} & 0 \\ 0 & -\mathsf{i} \end{pmatrix}$$

(a) Verificaţi prin calcul direct că $I^2 = J^2 = K^2 = -I_2$ şi că $IJ = K = -JI, JK = I = -KJ, KI = J = -IK$.

(b) Sunt matricele $I, J, K$ liniar independente?

(c) Cercetaţi dacă $I_2 \in \mathsf{Sp}\{I, J, K\}$. Ce puteţi deduce de aici referitor la liniar independenţa matricelor $I, J, K, I_2$?

1.6. În spaţiul vectorial real al polinoamelor $V = \mathbb{R}[X]$ fie $P_1(X) = 2 + X + X^2$, $P_2(X) = X + 2X^2$,$P_3(X) = 4 - X - 4X^2$.

(a) Sunt $P_1, P_2, P_3$ liniar independente?

(b) Vom nota cu $\mathbb{R}_2[X]$ mulţimea polinoamelor având gradul *cel mult egal* cu 2. Arătaţi că $\mathbb{R}_2[X]$ este un subspaţiu în $\mathbb{R}[X]$.

(c) Verificaţi dacă $\mathbb{R}_2[X] = \mathsf{Sp}\{P_1, P_2, P_3\}$.

(d) Reluaţi punctele (a) şi (c) pentru polinoamele $Q_1(X) = 1$, $Q_2(X) = X + 1$, $Q_2(X) = (X + 1)^2$.

[1] O matrice $A$ cu proprietatea că $A = \overline{A}^t$ se numeşte *hermitică*.

# 2. Baze şi coordonate

2.1. Pentru fiecare dintre cazurile de mai jos, să se verifice că $\mathcal{B}$ şi $\mathcal{B}'$ formează o bază în spaţiul vectorial indicat, să se determine matricele de trecere $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ (de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$) şi $P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$ (de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$), şi să se determine coordonatele vectorului dat în cele două baze:

(a) $V = \mathbb{R}^2$, $\Bbbk = \mathbb{R}$, $\mathcal{B} = \{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}\}$, $\mathcal{B}' = \{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$

(b) $V = \mathbb{R}_2[X]$, $\Bbbk = \mathbb{R}$, $\mathcal{B} = \{1, X, X^2\}$, $\mathcal{B} = \{1+X, X+X^2, 1+X^2\}$, $P(X) = 3 - 2X$

(c) $V = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\Bbbk = \mathbb{R}$, $\mathcal{B} = \{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$, $\mathcal{B}' = \{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\}$, $A = \begin{pmatrix}-2&1\\0&4\end{pmatrix}$

2.2. Fie $V = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f \text{ funcţie }\}$ spaţiul vectorial real al funcţiilor reale.

(a) Să se verifice că următoarele funcţii: 1 (funcţia constantă cu valoarea 1), $\cos x$, $\sin x$, $\cos 2x$, $\sin 2x$ sunt liniar independente.

(b) Să se arate că $\mathsf{Sp}\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x\} = \mathsf{Sp}\{1, \cos x, \sin x, \cos^2 x\}$.

(c) Deduceţi că $\dim_{\mathbb{R}} \mathsf{Sp}\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x\} = 4$ şi că $\mathcal{B} = \{1, \cos x, \sin x, \cos 2x\}$, $\mathcal{B}' = \{1, \cos x, \sin x, \cos^2 x\}$ sunt baze în acest subspaţiu.

(d) Determinaţi matricea de trecere de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$.

2.3. Fie $V = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f \text{ funcţie }\}$ spaţiul vectorial real al funcţiilor reale.

(a) Să se arate că funcţia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \mathsf{e}^{2x}$ verifică relaţia $f' = 2f$.

(b) Să se verifice că $U = \{g \in V \mid g \text{ derivabilă şi } g' = 2g\}$ este subspaţiu vectorial în $V$.

(c) Fie $g \in U$ şi $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, h(x) = g(x)\mathsf{e}^{-2x}$. Calculaţi $h'$; ce observaţi?

(d) Utilizaţi rezultatul de la punctul precedent pentru a determina o bază şi dimensiunea subspaţiului $U$.

2.4. Să se determine câte o bază şi dimensiunea pentru fiecare dintre următoarele subspaţii vectoriale (corpul scalarilor este $\mathbb{R}$, mai puţin la punctul (e), unde se vor considera separat cazurile $\Bbbk = \mathbb{R}$ şi $\Bbbk = \mathbb{C}$):

(a) $U_1 = \mathsf{Ker}(A) \subseteq \mathbb{R}^4$, $U_2 = \mathsf{Im}(A) \subseteq \mathbb{R}^3$, $U_3 = \mathsf{Ker}(A^t) \subseteq \mathbb{R}^3$, $U_4 = \mathsf{Im}(A^t) \subseteq \mathbb{R}^4$, unde $A = \begin{pmatrix}1&-2&-2&3\\-4&1&-5&0\\3&-1&3&-3\end{pmatrix}$.

(b) $V_1 = \mathsf{Ker}(A) \subseteq \mathbb{R}^4$, $V_2 = \mathsf{Im}(A) \subseteq \mathbb{R}^3$, $V_3 = \mathsf{Ker}(A^t) \subseteq \mathbb{R}^3$, $V_4 = \mathsf{Im}(A^t) \subseteq \mathbb{R}^4$, unde $A = \begin{pmatrix}1&0&2&-1\\2&1&3&1\\-1&3&-5&10\end{pmatrix}$.

(c) $W_1 = \{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0, 3x - y + 2z = 0, 3x - 8y + 7z = 0\}$

(d) $W_2 = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \\ 7 \end{pmatrix}\right\} \subseteq \mathbb{R}^3$.

(e) $W_3 = \mathsf{Sp}\{1 - X^2, 2 - 3X + X^2, -1 + 2X - X^2, -X + X^2\} \subseteq \mathbb{R}_2[X]$, $W_4 = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(X) = P(-X)\}$

(f) $W_5 = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid \mathsf{tr}(A) = 0\}$, $W_6 = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 1-\mathsf{i} & 0 \\ \mathsf{i} & 2-3\mathsf{i} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1+\mathsf{i} & 0 \\ -1+\mathsf{i} & -1-\mathsf{i} \end{pmatrix}\right\} \subseteq \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$

2.5. Să se determine coordonatele următorilor vectori în raport cu bazele determinate la exerciţiul anterior, verificând în prealabil că vectorii aparţin subspaţiilor indicate:

(a) $\begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} \in W_1$.

(b) $\begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 8 \end{pmatrix} \in W_2$.

(c) $P(X) = 1 - X \in W_3$.

(d) $A = \begin{pmatrix} \mathsf{i} & 0 \\ 0 & -\mathsf{i} \end{pmatrix} \in W_5$.

2.6. Vom numi o matrice pătratică *magică* dacă suma pe fiecare linie, fiecare coloană şi pe fiecare diagonală este aceeaşi. De exemplu, matricea $\begin{pmatrix} 16 & 3 & 2 & 13 \\ 5 & 10 & 11 & 8 \\ 9 & 6 & 7 & 12 \\ 4 & 15 & 14 & 1 \end{pmatrix}$ din pictura *Melancolia I*, realizată de Albrecht Dürer în 1514 (`https://en.wikipedia.org/wiki/Melencolia_I`), este magică, având suma pe linii, coloane şi diagonale egală cu 34 (valoarea comună se mai numeşte şi *constanta magică* a matricei).

(a) Daţi un exemplu de matrice magică cu două linii şi două coloane şi un exemplu de matrice magică cu trei linii şi trei coloane , ambele cu coeficienţi întregi, având constanta magică 2.

(b) Fie $U_n$ mulţimea matricelor magice cu $n$ linii şi $n$ coloane, şi $U_n^0 \subseteq U_n$ mulţimea matricelor magice având constanta magică 0. Verificaţi că $U_n$ şi $U_n^0$ sunt subspaţii vectoriale real în $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(c) Determinaţi o bază şi dimensiunea pentru $U_2$.

(d) Arătaţi că dacă $A \in U_3$ este o matrice magică cu constanta magică $\alpha$, atunci $A$ se poate scrie

$$A = A_0 + \beta \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

unde $A_0 \in U_3^0$ şi $\beta$ este o constantă ce depinde de $\alpha$.

(e) Deduceţi $\dim_{\mathbb{R}} U_3^0$ şi $\dim_{\mathbb{R}} U_3$ (eventual utilizând un program pentru rezolvarea sistemului de ecuaţii liniare obţinut din condiţia ca o matrice $3 \times 3$ să fie magică, cu constanta 0).

2.7. Să se cerceteze dacă vectorii indicaţi mai jos sunt liniar independenţi; în caz afirmativ să se prelungească la o bază a spaţiului vectorial respectiv:

(a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^3$

(b) $\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$

(c) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^2$

(d) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{Z}_2^3$ (în acest caz, corpul peste care lucrăm este $\Bbbk = \mathbb{Z}_2$)

(e) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^4$

(f) $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^4.$

2.8. Pentru fiecare dintre cazurile de mai sus în care vectorii sunt liniar dependenţi, să se indice o relaţie de dependenţă liniară, să se extragă o familie maximală de vectori liniar independenţi dintre aceştia şi să se completeze la o bază.

2.9. Să se cerceteze dacă vectorii indicaţi generează spaţiul vectorial indicat; în caz afirmativ să se extragă o bază dintre aceştia:

(a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^3$

(b) $\begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$

(c) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^2$

(d) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{Z}_2^3$ (în acest caz, corpul peste care lucrăm este $\Bbbk = \mathbb{Z}_2$)

(e) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^4$

(f) $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \subseteq \mathbb{R}^4.$

2.10. Fiecare dintre matricele de mai jos este pătratică, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. În consecinţă, $\mathsf{Ker}(A), \mathsf{Im}(A) \subseteq \mathbb{R}^n$ sunt ambele subspaţii ale aceluiaşi spaţiu vectorial $\mathbb{R}^n$ şi are sens să cercetăm intersecţia,

respectiv suma lor.[2] Mai precis, să se determine câte o bază şi dimensiunea subspaţiilor $\mathsf{Ker}(A) \cap \mathsf{Im}(A)$ şi $\mathsf{Ker}(A) + \mathsf{Im}(A)$, să se precizeze dacă suma acestora este directă şi dacă subspaţiile sunt complementare:

(a) $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (d) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (g) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (e) $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ (h) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

(c) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (f) $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ (i) $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

2.11. Determinaţi câte o bază şi dimensiunea pentru subpaţiile $U, W, U \cap W, U + W$ în fiecare din cazurile de mai jos:

(a) $U = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}\right\}$, $W = \{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid -2y + z = 0x - y - z - t = 0\}$

(b) $U = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right\}$, $W = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right\}$

(c) $U = \mathsf{Sp}\{1 + X + 5X^2 + 2X^3, X + X^2 + X^3, 2 + 3X + 11X^2 + 5X^3\}$,
$W = \mathsf{Sp}\{1 + X + 3X^2 + 4X^3, 2 + X + 3X^2 + 2X^3, 5 + 2X + 6X^2 + 2X^3\}$

2.12. Fie $V$ un spaţiu vectorial şi $U_1, U_2 \subseteq V$ subspaţii vectoriale. Arătaţi că $V = U_1 \oplus U_2$ dacă şi numai dacă pentru orice vector $\mathbf{v} \in V$ există şi sunt unici vectorii $\mathbf{u}_1 \in U_1, \mathbf{u}_2 \in U_2$ astfel încât $\mathbf{v} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$.[3]

2.13. Fie $V$ un spaţiu vectorial şi $U \subseteq V$ o submulţime nevidă a sa. Atunci $U$ este subspaţiu vectorial dacă şi numai dacă $\mathsf{Sp}\{U\} = U$.[4]

2.14. Fie $S_1, S_2$ sunt submulţimi ale unui $\Bbbk$-spaţiu vectorial $V$. Atunci:

(a) $\mathsf{Sp}\{S_1 \cup S_2\} = \mathsf{Sp}\{S_1\} + \mathsf{Sp}\{S_2\}$.

(b) $\mathsf{Sp}\{S_1 \cap S_2\} \subseteq \mathsf{Sp}\{S_1\} \cap \mathsf{Sp}\{S_2\}$. Daţi un exemplu în care $\mathsf{Sp}\{S_1 \cap S_2\} = \mathsf{Sp}\{S_1\} \cap \mathsf{Sp}\{S_2\}$ şi un exemplu în care incluziunea este strictă (deci incluziunea opusă nu are neapărat loc).

# 3. Aplicaţii liniare şi matrice

3.1. Care dintre următoarele funcţii sunt aplicaţii liniare între spaţiile vectoriale indicate?

[2] Ceea ce nu este valabil pentru matrice nepătratice.

[3] Spunem că suma a două subspaţii $U_1, U_2 \subseteq V$ este *directă* şi scriem $U_1 \oplus U_2$ dacă $U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$.

[4] Subspaţiul $\mathsf{Sp}\{U\}$ este mulţimea tuturor combinaţiilor liniare *finite* de vectori din $U$.

(a) $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$, $f(A) = \det(A)$, $\Bbbk = \mathbb{R}$.

(b) $f : \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$, $f(A) = A^t$, $\Bbbk = \mathbb{R}$.

(c) $f_{\mathbf{a}} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f_{\mathbf{a}}(\mathbf{v}) = \mathbf{v} \times \mathbf{a}$, unde $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$ este un vector fixat (reamintim că dacă $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ şi $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, atunci produsul vectorial $\mathbf{v} \times \mathbf{a}$ este vectorul $\begin{pmatrix} a_3y - a_2z \\ a_1z - a_3x \\ a_2x - a_1y \end{pmatrix}$).

(d) $f : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_{n+1}[X]$, $f(P(X)) = XP(X)$, $\Bbbk = \mathbb{R}$.

(e) $f : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_{2n}[X]$, $f(P(X)) = P(X^2)$, $\Bbbk = \mathbb{R}$.

(f) $f : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}_{2n}[X]$, $f(P(X)) = (P(X))^2$, $\Bbbk = \mathbb{R}$.

(g) $f : \mathcal{C}[0,1] \to \mathbb{R}$, $f(\varphi) = \int_0^1 \varphi(t)\,\mathrm{d}t$, unde $\mathcal{C}[0,1]$ este spaţiul vectorial al funcţiilor continue $[0,1] \to \mathbb{R}$ şi $\Bbbk = \mathbb{R}$.

(h) $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = \overline{z}$, $\Bbbk = \mathbb{R}$

(i) $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $f(z) = \overline{z}$, $\Bbbk = \mathbb{C}$

3.2. Pentru fiecare dintre aplicaţiile liniare identificate în exerciţiul anterior (mai puţin subpunctul (g)), determinaţi matricea în raport cu bazele canonice, nucleul, imaginea, câte o bază şi dimensiunea acestor subspaţii.

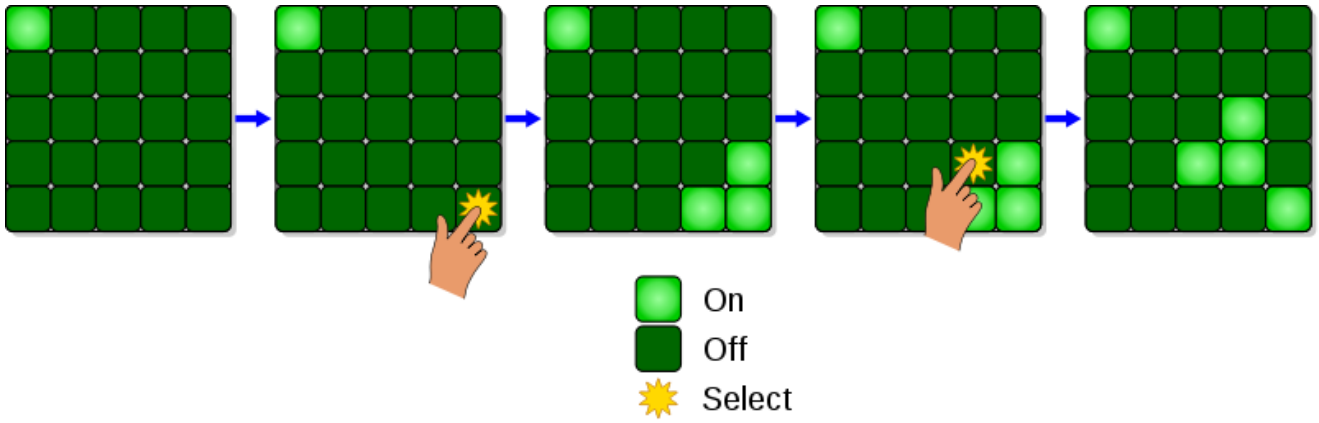
3.3. În fiecare din cazurile de mai jos, verificaţi dacă există o aplicaţie liniară care satisface condiţiile indicate, dacă este unică şi dacă poate fi determinată valoarea sa în vectorul indicat.

(a) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}_2[X]$, $f\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 - 3X + X^2$, $f\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 - X^2$; $f\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = ?$

(b) $f : \mathbb{R}_2[X] \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(1-X) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $f(2+X+X^2) = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}$, $f(1-4X-X^2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $f(X^2) = ?$

(c) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$, $f\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1$, $f\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -1$, $f\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 2$; $f(I_2) = ?$

3.4. (Jocul *Lights Out*) Jocul constă dintr-o matrice de dimensiune $5 \times 5$, fiecare căsuţă a matricei conţinând un buton cu un led. La începutul jocului o parte dintre butoane sunt aprinse. Scopul jocului este de a stinge toate butoanele din matrice. Pentru aceasta se pot apăsa pe rând anumite butoane ale matricei. La apăsarea unui buton se va modifica starea butonului respectiv, dar şi starea butoanelor adiacente orizontal şi vertical. Astfel, dacă unul din cele (maxim) cinci butoane era aprins, el se va stinge, iar dacă era stins se va aprinde. Vom modela jocul cu ajutorul algebrei liniare peste corpul $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$: fiecărei configuraţii îi va corespunde o matrice binară, 0 reprezentând un buton stins, iar 1 un buton aprins.




Vom utiliza un vector $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ pentru configuraţia iniţială a matricei

$$\mathbf{b} = (b_{11}\ b_{12}\ \ldots\ b_{15}\ b_{21}\ \ldots b_{55})^t$$

De exemplu, configuraţia în care sunt aprinse doar butoanele de pe a doua coloană va fi

$$\mathbf{b} = (0\,1\,0\,0\,0\,0\,1\,0\,0\,0\,0\,1\,0\,0\,0\,0\,1\,0\,0\,0\,0\,1\,0\,0\,0)^t$$

Observaţi că apăsarea oricărui buton de două ori are ca efect revenirea la configuraţia de start, şi că nu are importanţă ordinea în care apăsăm butoanele. În consecinţă, procesul este echivalent celui în care se pleacă de la configuraţia nulă (toate butoanele sunt stinse) şi se urmăreşte atingerea configuraţiei $\mathbf{b}$.

Fiecare strategie (secvenţă de butoane apăsate) poate fi reprezentată printr-un vector $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_2^{25}$

$$\mathbf{x} = (x_{11}\ x_{12}\ \ldots\ x_{15}\ x_{21}\ \ldots x_{55})^t$$

unde $x_{ij} = 1$ dacă se apasă butonul de pe poziţia $(i, j)$, altfel $x_{ij} = 0$.

Atunci putem obţine configuraţia $\mathbf{b}$ pornind de la configuraţia nulă şi urmând strategia $\mathbf{x}$ dacă

$$\begin{aligned} b_{11} &= x_{11} + x_{12} + x_{21} \\ b_{12} &= x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{22} \\ b_{13} &= x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{23} \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Cu alte cuvinte, $\mathbf{b} = A\mathbf{x}$, unde $A$ este $25 \times 25$-matricea

$$A = \begin{pmatrix} B & I & O & O & O \\ I & B & I & O & O \\ O & I & B & I & O \\ O & O & I & B & I \\ O & O & O & I & B \end{pmatrix}$$

Pentru simplificare, am notat mai sus cu $I$ $5 \times 5$-matricea identică, cu $O$ $5 \times 5$-matricea nulă şi

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Deci putem modela jocul cu ajutorul aplicaţiei liniare $f : \mathbb{Z}_2^{25} \to \mathbb{Z}_2^{25}$, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. O configuraţie $\mathbf{b} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ este *câştigătoare* dacă există o strategie $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_2^{25}$ prin care să se stingă toate butoanele; echivalent, dacă $f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$.

(a) Câte configuraţii iniţiale $\mathbf{b}$ există?

(b) Utilizând eventual un program de calcul, determinaţi dimensiunea subspaţiului $\mathsf{Im}(f)$ (echivalent, $\dim_{\mathbb{Z}_2^{25}} \mathsf{Im}(A)$) şi deduceţi dacă $f$ este surjectivă (adică toate configuraţiile iniţiale sunt câştigătoare).

(c) (opţional) Pentru fiecare configuraţie $\mathbf{b} \in Z_2^{25}$ câştigătoare, câte strategii $\mathbf{x} \in Z_2^{25}$ există (cu alte cuvinte, câte soluţii va avea ecuaţia $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$)?

3.5. Fie $\mathcal{L}(U, V)$ mulţimea aplicaţiilor liniare $U \to V$, unde $U$ şi $V$ sunt $\Bbbk$-spaţii vectoriale de dimensiune $n$, respectiv $m$.

(a) Verificaţi că $\mathcal{L}(U, V)$ devine spaţiu vectorial în raport cu operaţiile

$$(f + g)(\mathbf{u}) = f(\mathbf{u}) + g(\mathbf{u}) \qquad (\lambda f)(\mathbf{u}) = \lambda f(\mathbf{u}) \qquad \forall\ f, g \in \mathcal{L}(U, V), \forall\ \lambda \in \Bbbk$$

(b) Fie $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$ o bază în $U$ şi $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m\}$ o bază în $V$. Pentru fiecare $i = \overline{1, m}$ şi orice $j = \overline{1, n}$, deduceţi că există o unică aplicaţie liniară $f_{ji} : U \to V$ cu proprietatea că $f_{ji}(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_j$, şi $f_{ji}(\mathbf{u}_k) = \mathbf{0}_V$, pentru $k \neq i$.

(c) Arătaţi că aplicaţiile liniare $f_{11}, \ldots, f_{nm}$ construite la punctul anterior sunt liniar independente în $\mathcal{L}(U, V)$.

(d) Determinaţi o bază şi dimensiunea acestui $\Bbbk$-spaţiu vectorial $\mathcal{L}(U, V)$.

(e) În cazul particular $V = \Bbbk$, spaţiul vectorial $\mathcal{L}(U, \Bbbk)$ se numeşte *dualul* spaţiului vectorial $U$ şi se notează $U^*$,[5] iar baza obţinută anterior se numeşte *baza duală*; se mai notează şi $(\mathbf{u}_i^* : U \to \Bbbk)_{i=\overline{1,n}}$ şi este unic determinată de relaţiile

$$\mathbf{u}_i^*(\mathbf{u}_k) = \delta_{ik}, \forall\ i, k = \overline{1, n}$$

(unde $\delta_{ik}$ este simbolul lui Kronecker $\delta_{ik} = \begin{cases} 1 & i = k \\ 0 & i \neq k \end{cases}$).

Arătaţi că unica aplicaţie liniară $\Phi : U \to U^*$ determinată de $\Phi(\mathbf{u}_i) = \mathbf{u}_i^*, \forall\ i = \overline{1, n}$, este un izomorfism de spaţii vectoriale.[6]

(f) Izomorfismul $U \cong U^*$ determinat la punctul anterior depinde de baza aleasă; verificaţi că pentru $U = \mathbb{R}^2$, bazele $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ şi $\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\}$ conduc la izomorfisme diferite.[7]

(g) (exerciţiu pentru Seminarul 5) Să luăm acum $V = U$. O aplicaţie liniară $f : U \to U$ se mai numeşte şi *endomorfism* al spaţiului vectorial $U$. Vom nota mai simplu cu $\mathcal{L}(U)$ spaţiul vectorial $\mathcal{L}(U, U)$. Verificaţi următoarele:

(i) $\mathcal{L}(U)$ este un inel în raport cu operaţia de adunare a aplicaţiilor liniare (de mai sus) şi cu operaţia de compunere a funcţiilor (reamintim că orice endomorfism $f : U \to U$ este în particular o funcţie).

---

[5] Notaţia cu asterisc de tip superscript $(\ )^*$ este din păcate utilizată în mai multe contexte matematice fără legătură unele cu celelalte, şi de aceea trebuie atenţie pentru a determina exact contextul adecvat. De exemplu, $A^*$ este adjuncta unei matrice pătratice $A$. Aţi întâlnit deja $\mathbb{N}^*$ sau $\mathbb{R}^*$ - mulţimea numerelor naturale nenule, respectiv mulţimea numerelor reale nenule. Apoi, orice funcţie $f : X \to Y$ induce o funcţie monotonă între mulţimile submulţimilor celor două mulţimi, $f^* : \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$, numită funcţia *imagine inversă*. De asemenea, la cursul *Limbaje formale şi automate* din anul II, notaţia $\Sigma^*$ se va referă la mulţimea listelor finite peste alfabetul $\Sigma$, etc.

[6] Acest rezultat nu mai este valabil în general în cazul spaţiilor vectoriale infinit dimensionale.

[7] În termeni matematici, izomorfismul *nu este natural*; menţionăm că o consecinţă celebră a non-naturalităţii este Teorema *No-Cloning* din Quantum Computing.

(ii) Există un izomorfism de inele între inelul endomorfismelor $(\mathcal{L}(U), +, \circ)$ şi inelul matricelor pătratice $(\mathcal{M}_n(\Bbbk), +, \cdot)$. Observaţi că acest izomorfism este de fapt şi un izomorfism de $\Bbbk$-spaţii vectoriale (indicaţie: comparaţi dimensiunile celor două spaţii vectoriale).[8]

3.6. Fie $f : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}^3$ aplicaţia liniară $f(P) = \begin{pmatrix} P(0) \\ P(1) \\ P(2) \end{pmatrix}$. Determinaţi matricea asociată lui $f$ în raport cu bazele canonice şi cercetaţi dacă $f$ este un izomorfism.

3.7. Determinaţi $a \in \mathbb{R}$ astfel încât aplicaţia liniară $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(X) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} X - X \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ să fie un izomorfism.

3.8. Pentru fiecare matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ considerăm aplicaţia liniară $f_A : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f_A(X) = AX - XA$.

(a) Determinaţi $\mathsf{Ker}(f_A)$ şi deduceţi când este $f_A$ un izomorfism.

(b) Scrieţi matricea asociată lui $f_A$ în raport cu baza canonică din $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ şi verificaţi rezultatul obţinut anterior.

(c) Scrieţi matricea lui $f_A$, de data aceasta în raport cu baza

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

(verificând în prealabil că aceste matrice formează într-adevăr o bază pentru $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$). Ce observaţi?

3.9. Fie $f : U \to V$, $g : V \to W$ aplicaţii liniare între $\Bbbk$-spaţii vectoriale finit dimensionale. Atunci $g \circ f : U \to W$ este de asemenea o aplicaţie liniară.

(a) Verificaţi că $\mathsf{Ker}(f) \subseteq \mathsf{Ker}(g \circ f)$.

(b) Deduceţi că dacă $g \circ f$ este injectivă, atunci şi $f$ este injectivă.

(c) Formulaţi şi demonstraţi rezultatele analoage pentru surjectivitate.

(d) Verificaţi că dacă două dintre cele trei aplicaţii liniare $f, g, g \circ f$ sunt izomorfisme, atunci şi a treia aplicaţie liniară este un izomorfism.

3.10. Pentru fiecare dintre cazurile de mai jos, determinaţi matricea asociată aplicaţiei liniare specificate, în raport cu baza/bazele indicate, nucleul şi imaginea (inclusiv o bază şi dimensiunea acestor subspaţii). Dacă nu se precizează nici o bază, se va considera baza canonică. Precizaţi dacă aplicaţia liniară este injectivă, surjectivă sau bijectivă.

(a) $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y + z \\ y - 2x \end{pmatrix}$.

(b) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}_2[X]$, $f \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a + d) + X(c - d) + X^2(a - c)$.

[8] În matematică, se mai spune că $\mathcal{L}(U) \cong \mathcal{M}_n(\Bbbk)$ este *un izomorfism de $\Bbbk$-algebre*.

(c) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ este simetricul vectorului $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ faţă de dreapta $y = 3x$; baza $\{\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}\}$.

(d) $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ este proiecţia vectorului $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ pe planul $\pi : 2x - y - 2z = 0$; baza $\{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}\}$.

(e) $f : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$, $f(P) = \dfrac{P(X+h) - P(X)}{h}$, unde $h \in \mathbb{R}^*$ este o constantă fixată. Interpretaţi geometric aplicaţia liniară $f$.

(f) $f : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$, $f(P) = P(1) + P'(1)(X - 1)$. Interpretaţi geometric aplicaţia liniară $f$.

(g) $V$ este $\mathbb{R}$-spaţiul vectorial generat de funcţiile $\sin(x)$ şi $\cos(x)$. Aplicaţia liniară este $f : V \to V$, $f(\varphi) = \varphi'$, iar baza pentru $V$ este $\{\sin(x), \cos(x)\}$.

(h) Acelaşi spaţiu vectorial ca mai sus, $f : V \to V$, $f(\varphi) = \varphi(x - \frac{\pi}{2})$.

# 4. Valori şi vectori proprii; diagonalizare

4.1. Pentru fiecare dintre matricele de mai jos, determinaţi valorile şi vectorii proprii:

(a) $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -7 & -5 \end{pmatrix}$ (c) $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ (e) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ (g) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \\ -4 & -1 & 4 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} -7 & -4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ (d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$ (f) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ (h) $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

Pentru matricele de la punctele 4.1b, 4.1g, 4.1h utilizaţi teorema Hamilton Cayley pentru a calcula $A^{-1}$ şi $A^{2021}$.

4.2. Determinaţi valorile proprii şi valorile proprii pentru fiecare dintre matricele specificate mai jos. Ce observaţi?

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $A + I_2$

(b) $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A^{-1}$

(c) $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $A^2$

(d) $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, A + B$

(e) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, AB, BA$ – în acest caz, se obţin valorile proprii ale matricei $AB$ ca produse dintre valorile proprii ale matricei $A$ şi cele ale matricei $B$? coincid valorile proprii ale matricelor $AB$ şi $BA$?

4.3. Pentru fiecare dintre matricele de la Exerciţiul 4.1, decideţi dacă este diagonalizabilă şi, în caz afirmativ, aduceţi-o la forma diagonală (peste corpul numerelor reale $\mathbb{R}$ sau peste corpul numerelor complexe $\mathbb{C}$, după caz).

4.4. Arătaţi că orice matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se poate scrie ca suma dintre o matrice nilpotentă (o matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se numeşte *nilpotentă* dacă care există $k \in \mathbb{N}^*$ cu $B^k = 0_n$) şi o matrice inversabilă.

4.5. Un scalar $\lambda \in \Bbbk$ este *valoare proprie* a endomorfismului $f : V \to V$ dacă există $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ astfel încât $f(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$. În acest caz, $\mathbf{v}$ se numeşte *vector propriu* asociat valorii proprii $\lambda$.

(a) Verificaţi că dacă $V$ este un spaţiu vectorial finit dimensional, atunci valorile proprii ale unui endomorfism $f$ coincid cu valorile proprii ale matricei asociate $M(f)_{\mathcal{B}}$ în raport cu o bază $\mathcal{B}$ (şi nu depind de baza aleasă).

(b) Pentru fiecare dintre endomorfismele de mai jos, să se determine valorile şi vectorii proprii. În cazul în care spaţiul vectorial este finit dimensional, să se cerceteze dacă endomorfismul indicat este diagonalizabil (un endomorfism $f : V \to V$ este *diagonalizabil* dacă matricea asociată $M(f)_{\mathcal{B}}$ în raport cu o bază $\mathcal{B}$ din $V$ este diagonalizabilă):

(i) $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ este proiecţia vectorului $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ pe planul $\pi : 2x - y - 2z = 0$.

(ii) $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $f(X) = AXA^{-1}$, unde $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

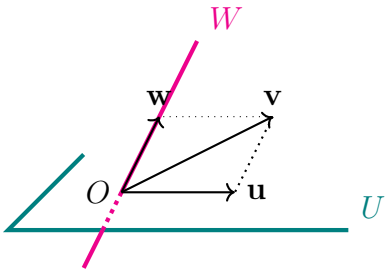
(iii) $f : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$, $f(P) = P(1) + P'(1)(X - 1)$.

(iv) $V = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ este $\mathbb{R}$-spaţiul vectorial al funcţiilor $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^\infty$, $f : V \to V$, $f(\varphi) = \varphi'$.

4.6. (Proiecţii paralele cu un subspaţiu dat) Fie $U, W$ subspaţii ale unui $\Bbbk$-spaţiu vectorial finit dimensional $V$ astfel încât $V = U \oplus W$.

(a) Verificaţi că pentru orice $\mathbf{v} \in V$ există şi sunt unici vectorii $\mathbf{u} \in U$ şi $\mathbf{w} \in W$ astfel încât $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$.

(b) Arătaţi că funcţia $f : V \to V$, $f(\mathbf{v}) = \mathbf{u}$ este bine definită şi că este o aplicaţie liniară (denumită *proiecţia pe subspaţiul $U$ paralelă cu subspaţiul $W$*).




(c) Verificaţi că $f$ satisface relaţia $f \circ f = f$.

(d) Fie $\mathcal{B}_U$ o bază în $U$ şi $\mathcal{B}_W$ o bază în $W$; atunci $\mathcal{B}_U \cap \mathcal{B}_W = \emptyset$ şi $\mathcal{B}_U \cup \mathcal{B}_W$ este o bază în $V$. Determinaţi matricea aplicaţiei liniare $f$ în raport cu aceeaşă bază şi cerectaţi dacă $f$ este diagonalizabilă. Care sunt valorile proprii?

4.7. Un studiu referitor la o rezervaţie naturală din Carpaţi urmăreşte evoluţia lunară a două specii: iepuri şi lupi. Un model simplificat este următorul: dacă $x(n)$ reprezintă numărul iepurilor din rezervaţie în luna $n$, respectiv $y(n)$ este numărul lupilor în aceeaşi lună, atunci dinamica acestora este modelată prin următorul sistem de *recurenţe liniare*:

$$\begin{cases} x(n+1) = 4x(n) - 2y(n) \\ y(n+1) = x(n) + y(n) \end{cases}$$

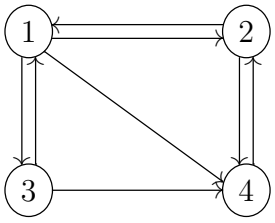
(a) Scrieţi sistemul de mai sus sub formă matriceală $\begin{pmatrix} x(n+1) \\ y(n+1) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x(n) \\ y(n) \end{pmatrix}$.

(b) Să se arate că matricea $A$ este diagonalizabilă şi să se aducă la forma diagonală.

(c) Deduceţi soluţia generală a sistemului $x(n), y(n)$ şi comentaţi asupra evoluţiei demografice a celor două specii.

(d) Dacă în prima lună de observaţie, în rezervaţie sunt $x(0) = 2$ iepuri şi $y(0) = 3$ lupi, ce se întâmplă pe termen lung? Care dintre cele două specii se va stinge prima? Dar dacă sunt 4 iepuri şi 2 lupi? Comentaţi rezultatul.

4.8. (Algoritmul PageRank) Se consideră un sistem mini-internet cu 4 pagini web, cu link-uri după cum urmează:




Care este cea mai importantă pagină? Pentru a răspunde, parcurgeţi următorii paşi:

(a) Adăgaţi etichete grafului de mai sus, în care am indicat legăturile dintre pagini, ţinând cont că fiecare pagină distribuie relevanţa sa în mod egal paginilor către care conţine link-uri. De exemplu, pagina 1 are 3 link-uri, deci de la nodul 1 vor pleca trei arce cu eticheta $\frac{1}{3}$ fiecare, etc.

(b) Scrieţi matricea de relevanţă $A$ asociată grafului.

(c) După câţi paşi sunt accesibile toate paginile? De exemplu, într-un pas nu se poate ajunge la pagina 3 pornind de la pagina 2, dar în doi paşi este posibil, trecând prin pagina 1.

(d) Calculaţi valorile proprii ale matricei $A$ (indicaţie: observaţi că $\lambda = 1$ este valoare proprie pentru că $A$ este o matrice stocastică[9], şi că $\lambda = 0$ este valoare proprie pentru $A$ deoarece $A$ este neinversabilă – are două coloane egale) şi determinaţi subspaţiul vectorilor proprii corespunzători valorii proprii $\lambda = 1$.

(e) Deduceţi că $A$ este diagonalizabilă, $A = PDP^{-1}$.

[9]O matrice pătratică $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A = (a_{ij})_{i,j}$ se numeşte *stocastică* dacă $a_{ij} \geq 0, \forall\ i, j = 1, \ldots, n$ şi $\sum_{i=1}^{n} a_{ij} = 1, \forall i = 1, \ldots, n$.

(f) Dacă iniţial toate paginile erau considerate la fel de relevante, adică

$$\mathbf{v}(0) = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$$

după $n$ paşi vectorul de relevanţă devine $\mathbf{v}(n) = A^n\mathbf{v}(0)$. Verificaţi că $\lim_{n\to\infty}\mathbf{v}(n)$ există şi determinaţi această limită. Indicaţie: plecând de la relaţiile

$$\lim_{n\to\infty}\mathbf{v}(n) = \lim_{n\to\infty}A^n = P(\lim_{n\to\infty}D^n)P^{-1}\mathbf{v}(0)$$

şi inspectând cu atenţie ultimul produs de matrice, observaţi că nu este necesar calculul întregii matrice $P^{-1}$, ci doar al unor componente ale matricei.

(g) Determinaţi cea mai relevantă pagină.

4.9. Fie $A, B \in \mathcal{M}_n(\Bbbk)$ două matrice pătratice.

(a) Să se arate că dacă $\lambda \in \Bbbk$ este o valoare proprie *nenulă* pentru matricea $AB$, atunci $\lambda$ este valoare proprie şi pentru matricea $BA$.

(b) Să se deducă de aici că matricele $AB$ şi $BA$ au aceleaşi valori proprii.

4.10. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Pentru fiecare $1 \leq i \leq n$ notăm

$$D_i = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a_{ii}| \leq \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} |a_{ij}|\}$$

($D_i$ se numesc *discurile Gershgorin*). Să se arate că orice valoare proprie $\lambda$ aparţine cel puţin unui disc $D_i$.[10]

4.11. (a) Să se arate că dacă $\lambda \in \Bbbk$ este valoare proprie pentru matricea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, atunci $\lambda^n$ este valoare proprie pentru $A^n$.

(b) Să se deducă că pentru orice polinom $\mathtt{Q} \in \Bbbk[X]$, valorile proprii ale matricei $\mathtt{Q}(A)$ sunt de forma $\mathtt{Q}(\lambda)$, cu $\lambda$ valoare proprie a matricei $A$.

(c) Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice diagonalizabilă, $A = PDP^{-1}$, cu $P, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $P$ inversabilă şi $D = \begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$ diagonală. Verificaţi că

$$\mathtt{Q}(A) = P\begin{pmatrix}\mathtt{Q}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & \mathtt{Q}(\lambda_n)\end{pmatrix}P^{-1}$$

pentru orice $\mathtt{Q} \in \Bbbk[X]$ şi deduceţi de aici teorema Hamilton-Cayley: $\mathtt{P}_A(A) = 0_n$.

[10] Există aplicaţii pentru care nu este necesar calculul efectiv al valorilor proprii ale unei matrice, localizarea acestora într-un domeniu al planului complex fiind suficientă (pentru a evidenţia anumite proprietăţi ale matricei).

# 5. Produs scalar şi ortogonalitate

5.1. Ce condiţii trebuie să îndeplinească o matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ astfel încât funcţia

$$\langle -, - \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^t A \mathbf{v}$$

să fie un produs scalar pe $\mathbb{R}^2$? De exemplu, produsul scalar canonic se obţine din formula de mai sus pentru $A = I_2$.

5.2. (a) Fie $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ numere distincte două câte două. Să se arate că aplicaţia $\langle -, - \rangle : \mathbb{R}_n[X] \times \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}$, $\langle P, Q \rangle = P(a_0)Q(a_0) + \ldots, +P(a_n)Q(a_n)$ este un produs scalar pe $\mathbb{R}_n[X]$.

(b) Pentru $n = 2$ şi $a_0 = -1, a_1 = 0, a_2 = 1$, să se ortonormeze baza canonică $\{1, X, X^2\}$ în raport cu acest produs scalar.

(c) Reluând ipoteza de la punctul (b), să se calculeze distanţa şi unghiul dintre polinoamele $P(X) = -4 + 9X + X^2$ şi $Q(X) = 12 + X - 17X^2$.

5.3. Un spaţiu *normat* este un spaţiu vectorial real $V$ înzestrat cu o normă: o funcţie $\|-\| : V \to \mathbb{R}_+$ care verifică relaţiile:

(a) $\|\mathbf{v}\| \geq 0$; $\|\mathbf{v}\| = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}$

(b) $\|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \, \|\mathbf{v}\|$

(c) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$

pentr orice $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ şi orice $\lambda \in \mathbb{R}$. De exemplu, orice spaţiu euclidian este un spaţiu normat, cu norma

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$$

Vom vedea în acest exerciţiu că reciproca nu este neapărat adevărată.

(a) Verificaţi că într-un spaţiu euclidian au loc relaţiile:

(i) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2(\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2)$

(ii) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 4\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ (în particular, aceasta produce o formulă de determinare a produsului scalar din normă)

(b) Pe $\mathbb{R}^n$ considerăm formula

$$\|\mathbf{v}\|_\infty = \max(|x_1|, \ldots, |x_n|),\ \text{unde } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Arătaţi că $(\mathbb{R}^n, \|-\|_\infty)$ este un spaţiu normat, dar $\|-\|_\infty$ nu verifică identitatea paralelogramului (găsiţi un contraexemplu), deci nu provine dintr-un produs scalar.

(c) Am văzut la curs că orice normă (şi implicit orice produs scalar) determină o distanţă (metrică). În particular, în cazul de faţă, obţinem distanţa numită distanţa Cebîşev[11]

$$d_\infty(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|,\ \text{unde } \mathbf{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ şi } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

[11]Sau distanţa de pe tabla de şah, deoarece în jocul de şah numărul minim de mutări necesare unui rege pentru a se deplasa de pe un câmp (pătrat) al tablei de şah pe altul coincide cu distanţa Cebîşev dintre centrele acestor câmpuri, considerate ca având latura egală cu unitatea.

Reprezentaţi grafic cercul unitate $\{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 \mid d_\infty(\mathbf{v}, \mathbf{0}) = 1\}$ în raport cu această distanţă.

5.4. În acest exerciţiu vom vedea un exemplu de produs scalar pe un spaţiu vectorial infinit dimensional. Fie $l_2$ mulţimea şirurilor de numere reale de pătrat sumabil:

$$l_2 = \{\mathbf{a} = (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \mid a_n \in \mathbb{R}, \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n^2 < \infty\}$$

(a) Arătaţi că $l_2$ formează un spaţiu vectorial real în raport cu operaţiile uzuale de adunare a şirurilor şi de înmulţire cu scalari.

(b) Fie şirurile $\mathbf{e}^{(m)}$, $m \in \mathbb{N}$ cu termenul general

$$\mathbf{e}^{(m)} = \begin{cases} 1 & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$$

(deci $\mathbf{e}^{(0)} = (1, 0, 0, 0, \ldots)$, $\mathbf{e}^{(1)} = (0, 1, 0, 0, \ldots)$, $\mathbf{e}^{(2)} = (0, 0, 1, 0, \ldots)$, etc.). Arătaţi că fiecare şir $\mathbf{e}^{(m)}$ se găseşte în $l_2$.

(c) Verificaţi că şirurile $\mathbf{e}^{(0)}, \mathbf{e}^{(1)}, \mathbf{e}^{(2)}, \ldots$ sunt liniar independente. Deduceţi că $\dim_{\mathbb{R}} l_2 = \infty$.

(d) Arătaţi că formula $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n b_n$ este un produs scalar pe $l_2$ (indicaţie: mai întâi va trebui să motivaţi de ce seria este convergentă).[12]

(e) Verificaţi că şirul $\mathbf{a}$ cu termenul general $a_n = \frac{1}{2^n}$ aparţine $l_2$ şi determinaţi norma sa (în raport cu produsul scalar de mai sus).

(f) Calculaţi unghiul dintre şirul $\mathbf{a}$ şi şirul $\mathbf{e}^{(0)}$, şi proiecţia şirului $\mathbf{e}^{(0)}$ pe şirul $\mathbf{a}$.

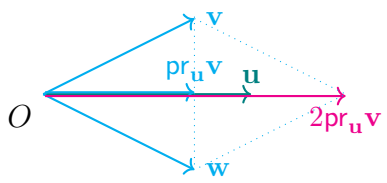
(g) (dificil, doar pentru cei ce doresc o provocare matematică) Un spaţiu Hilbert este un spaţiu vectorial real înzestrat cu un produs scalar, cu proprietatea că orice şir Cauchy (în raport cu distanţa indusă de produsul scalar) este convergent. Arătaţi că $l_2$ este spaţiu Hilbert.

5.5. Fie $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ vectori ortonormaţi în raport cu produsul scalar canonic pe $\mathbb{R}^2$. Arătaţi că există $\theta \in [0, 2\pi)$ astfel încât $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$ şi $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$, dacă $\det(\mathbf{u}|\mathbf{v}) > 0$, respectiv $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta \end{pmatrix}$, dacă $\det(\mathbf{u}|\mathbf{v}) < 0$.

5.6. Fie $(V, \langle -, - \rangle)$ un spaţiu euclidian şi $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$, cu $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{w} = \alpha\mathbf{u}$, $\alpha \in R^*$ (deci vectorii $\mathbf{u}$ şi $\mathbf{w}$ sunt coliniari). Arătaţi că proiecţiile vectorului $\mathbf{v}$ pe cei doi vectori coliniari coincid: $\mathsf{pr}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \mathsf{pr}_{\mathbf{w}}\mathbf{v}$. Interpretaţi rezultatul.

5.7. Fie $(V, \langle -, - \rangle)$ un spaţiu euclidian.

(a) Fie $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ cu $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. Spunem că un vector $\mathbf{w} \in V$ este *reflexia* (sau simetricul) vectorului $\mathbf{v}$ faţă de vectorul $\mathbf{u}$ dacă verifică relaţia $\mathbf{v} + \mathbf{w} = 2\mathsf{pr}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}$. Deducaţi că $\mathbf{w} = 2\dfrac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}\mathbf{u} - \mathbf{v}$.




[12] Spaţiul $l_2$ cu produsul scalar de mai sus a fost utilizat de Werner Heisenberg şi John von Neumann în studiul mecanicii cuantice.

(b) Arătaţi că funcţia $f_{\mathbf{u}} : V \to V$, $f_{\mathbf{u}}(\mathbf{v}) = 2\dfrac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u}\rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u}\rangle}\mathbf{u} - \mathbf{v}$ care asociază fiecărui vector $\mathbf{v}$ reflexia sa faţă de vectorul $\mathbf{u}$ este o aplicaţie liniară.

(c) În cazul în care $V = \mathbb{R}^2$, determinaţi matricea acestei aplicaţii liniare în raport cu baza canonică si verificaţi că este o matrice ortogonală (indicaţie: utilizaţi coordonate polare: $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix}$, cu $r > 0$ şi $\theta \in [0, 2\pi)$).

5.8. Fie $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice pătratică ortogonală. Verificaţi următoarele:

(a) $\det Q = \pm 1$.

(b) Dacă $\lambda$ este o valoare proprie a matricei $Q$, atunci $|\lambda| = 1$.

(c) Dacă $n = 2$, atunci $Q$ este o matrice de rotaţie ($\det Q = 1$) sau o matrice de reflexie (simetrie) faţă de o dreaptă care trece prin origine, în cazul $\det Q = -1$ (a se vedea exerciţiul precedent).

(d) Mulţimea matricelor pătratice ortogonale de ordin $n$ formează un subgrup al grupului matricelor pătratice inversabile (în raport cu înmulţirea matricelor), numit *grupul ortogonal de ordin $n$* şi notat $\mathcal{O}(n)$.

5.9. Fie $V$ un spaţiu euclidian şi $\{\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_n\}$ vectori ortonormaţi în $V$.

(a) Pentru orice $\mathbf{v} \in V$ are loc relaţia

$$\|\mathbf{v}\|^2 \geq \sum_{i=1}^{n} |\langle \mathbf{v}, \mathbf{q}_i\rangle|^2$$

(inegalitatea lui Bessel), cu egalitate dacă şi numai dacă $\mathbf{v} \in \mathsf{Sp}\{\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_n\}$.

(b) Dacă $\{\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_n\}$ este o bază ortonormată pentru $V$, atunci pentru orice $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ are loc relaţia

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle \mathbf{u}, \mathbf{q}_i\rangle\langle \mathbf{v}, \mathbf{q}_i\rangle$$

(identitatea lui Parseval)

(c) Deduceţi că în acest caz inegalitatea lui Bessel de la punctul (a) devine egalitate:

$$\|\mathbf{v}\|^2 = \sum_{i=1}^{n} |\langle \mathbf{v}, \mathbf{q}_i\rangle|^2$$

Mai mult chiar, verificaţi că şi reciproca este adevărată: dacă $\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_n$ sunt vectori ortonormaţi astfel încât inegalitatea lui Bessel devine egalitate pentru orice $\mathbf{v} \in V$, atunci aceşti vectori formează o bază (ortonormată) în $V$.

5.10. În $\mathbb{R}^3$ considerăm baza $\{\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 15 \\ -4 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 11 \end{pmatrix}\}$.

(a) Construiţi o bază ortonormată pe $\mathbb{R}^3$ în raport cu produsul scalar canonic, pornind de la baza de mai sus.

(b) Determinaţi descompunerea $QR$ a matricei $A = (\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2|\mathbf{v}_3)$ – ca produsul dintre o matrice ortogonală $Q$ şi o matrice superior triunghiulară inversabilă $R$.

5.11. (a) Aplicaţi algoritmul Gram-Schmidt de ortogonalizare vectorilor $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ din $\mathbb{R}^4$ în raport cu produsul scalar canonic. Interpretaţi rezultatul obţinut.

(b) Completaţi vectorii ortonormaţi obţinuţi la punctul anterior la o bază ortonormată pe $\mathbb{R}^4$ în raport cu produsul scalar canonic, în două moduri:

(i) Completând la o bază arbitrară, şi apoi aplicând din nou algoritmul Gram-Schmidt;

(ii) Punând condiţia ca un vector arbitrar să fie ortogonal pe vectorii ortonormaţi obţinuţi la punctul (a) şi apoi extrăgând o mulţime maximală de vectori ortogonali dintre soluţiile obţinute.

5.12. Fie $U$ subspaţiul generat de vectorii $\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ şi $\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(a) Verificaţi că $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ sunt liniar independenţi şi deduceţi că $\dim_{\mathbb{R}} U = 2$.

(b) Determinaţi o bază ortonormată $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2\}$ pentru $U$ în raport cu produsul scalar canonic pe $\mathbb{R}^4$.

(c) Scrieţi matricea de trecere $R$ de la baza $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ la baza determinată anterior.

(d) Deduceţi că matricea $Q = (\mathbf{q}_1|\mathbf{q}_2)$ este o matrice ortogonală, $R$ este o matrice inversabilă, şi că are loc relaţia

$$(\mathbf{u}_1|\mathbf{u}_2) = QR$$

(e) Determinaţi mulţimea $U^\perp = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^4 \mid \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = 0, \forall\ \mathbf{u} \in U\}$.

(f) Verificaţi că $U^\perp$ este un subspaţiu vectorial.

(g) Determinaţi o bază ortonormată pentru $U^\perp$.

5.13. Fie $(V, \langle -, - \rangle)$ un spaţiu euclidian şi $U, W \subseteq V$ subspaţii. Arătaţi că:

$$\begin{array}{lcl} (U+W)^\perp & = & U^\perp \cap W^\perp \\ (U \cap W)^\perp & = & U^\perp + W^\perp \\ U \subseteq W & \Longrightarrow & W^\perp \subseteq U^\perp \end{array}$$

# 6. Pseudosoluţia unui sistem incompatibil; regresie liniară

6.1. Pentru fiecare dintre sistemele incompatibile $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ de mai jos, determinaţi pseudosoluţia (sau pseudosoluţiile) corespunzătoare. În cazul în care există mai multe pseudosoluţii, determinaţi acea pseudosoluţie pentru care norma este minimă.

(a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -3 \\ 2 & 5 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$

(c) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

(d) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -4 & 3 \\ 1 & 10 & -7 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

6.2. În fiecare dintre cazurile următoare, să se determine dreapta de regresie asociată punctelor având coordonatele indicate şi să se reprezinte grafic atât punctele cât şi dreapta obţinută:

(a) $(1, 2), (2, 2), (3, 4)$.

(b) $(0, 4), (1, 1), (2, 0)$.

(c) $(1, 1), (2, 2), (3, 2), (4, 3)$.

(d) $(-5, 3), (0, 3), (5, 2), (10, 0)$.

6.3. Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ o matrice şi $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ un vector astfel încât sistemul $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ este compatibil.

(a) Arătaţi că sistemul $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ admite o soluţie unică $\mathbf{x}_p$ cu proprietatea că $\mathbf{x}_p \in \mathsf{Ker}(A)^\perp$.

(b) Demonstraţi că orice soluţie sistemul $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ este de forma $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{x}_p$, unde $\mathbf{x}_0$ este soluţie a sistemului omogen $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

(c) Deduceţi că dacă $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ este o soluţie a sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, atunci $\|\mathbf{x}_p\| \leq \|\mathbf{x}\|$.

6.4. Fie $\mathbf{q}_1, \ldots, \mathbf{q}_n$ o bază ortonormată pentru $\mathbb{R}^n$ şi $A = (\mathbf{q}_1 \mid \ldots \mid \mathbf{q}_{n-1})$. Determminaţi pseudo-soluţia sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{q}_n$.

# 7. Matrice simetrice. Descompunerea valorilor singulare. Forme pătratice. Conice şi cuadrice

7.1. Să se ortodiagonalizeze următoarele matrice simetrice:

(a) $\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

(e) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(f) $\begin{pmatrix} 4 & -4 & 2 \\ -4 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

7.2. Determinaţi descompunerea valorilor singulare pentru fiecare dintre matricele de mai jos:

(a) $\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ -7 & 6 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

(e) $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

(f) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(g) $\begin{pmatrix} 6 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(h) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (i) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$

7.3. Fie $a, b \in \mathbb{R}$. Determinaţi valorile singulare ale matricei $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$. Interpretaţi rezultatul geometric.

7.4. Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ o matrice de rang $n$, cu descompunerea valorilor singulare $A = U\Sigma V^t$ şi $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m - \mathsf{Im}(A)$ un vector. Arătaţi că pseudosoluţia sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ este

$$\mathbf{x}^* = \frac{\langle \mathbf{b}, \mathbf{u}_1 \rangle}{\sigma_1}\mathbf{v}_1 + \ldots + \frac{\langle \mathbf{b}, \mathbf{u}_m \rangle}{\sigma_m}\mathbf{v}_m$$

7.5. Se consideră matricele

$$A = \begin{pmatrix} 8.1650 & -0.0041 & -0.0041 \\ 4.0825 & -3.9960 & 4.0042 \\ 4.0825 & 4.0042 & -3.9960 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 8.17 & 0 & 0 \\ 4.08 & -4 & 4 \\ 4 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

(a) Observaţi că matricea $B$ s-a obţinut prin rotunjirea componentelor matricei $A$ cu două zecimale exacte. Utilizând eventual ajutor computerizat,[13] verificaţi că $\mathsf{rang}A = 3$ şi $\mathsf{rang}B = 2$. În particular, rezultă că $A$ este inversabilă, dar prin rotunjire se obţine matricea $B$ singulară.

(b) Determinaţi descompunerea valorilor singulare pentru cele două matrice.[14] Verificaţi astfel că matricea $A$ are valorile singulare 10, 8 şi 0.01, dar că valorile singulare ale matricei $B$ sunt 10 şi 8, de unde şi diferenţa de rang dintre cele două matrice.

(c) Verificaţi că dacă înlocuim

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0.01 \end{pmatrix} \quad \text{cu} \quad \Sigma' = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

în descompunerea valorilor singulare pentru matricea $A = U\Sigma V^t$, obţinem exact matricea $B$.

7.6. Pentru fiecare dintre formele pătratice $q : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de mai jos, determinaţi matricea asociată, cercetaţi dacă sunt pozitiv/negativ definite, calculaţi valoarea maximă/minimă atinsă pe cercul unitate, şi identificaţi şi reprezentaţi grafic conicele având ecuaţiile indicate:

(a) $q\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 3x^2 + 2xy + 3y^2$
$3x^2 + 2xy + 3y^2 + 4x - 4y = 0$

(b) $q\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 7x^2 - 8xy + y^2$
$7x^2 - 8xy + y^2 - 6x + 6y + 1 = 0$

(c) $q\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 9x^2 + 24xy + 16y^2z$
$9x^2 + 24xy + 16y^2z - 40x + 30y = 0$

(d) $q\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x^2 + 3xy + y^2$
$2x^2 + 3xy + y^2 - x - 1 = 0$

(e) $q\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 - 4xy + 4y^2$
$x^2 - 4xy + 4y^2 + 2x - 4y - 3 = 0$

(f) $q\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 4x^2 + 2xy + y^2$
$4x^2 + 2xy + y^2 - 2x + y + 3 = 0$

[13] În Matlab rangul unei matrice $A$ se obţine cu comanda `rank`$(A)$.

[14] În Matlab descompunerea valorilor singulare pentru o matrice $A$ se poate obţine cu comanda `svd`$(A)$.

7.7. Pentru fiecare dintre formele pătratice $q : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ de mai jos, determinaţi matricea asociată, cercetaţi dacă sunt pozitiv/negativ definite, calculaţi valoarea maximă/minimă atinsă pe sfera unitate, şi, cu ajutorul GeoGebra 3D (`https://www.geogebra.org/3d?lang=ro`), identificaţi şi reprezentaţi grafic suprafeţele cuadrice având ecuaţiile indicate:

(a) $q\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 5x^2 + 5y^2 + 2z^2 - 2xy + 4xz + 4yz$

$5x^2 + 5y^2 + 2z^2 - 2xy + 4xz + 4yz = 1$

$5x^2 + 5y^2 + 2z^2 - 2xy + 4xz + 4yz = 0$

(b) $q\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2x^2 + 2y^2 - 2z^2 + 8xy + 10xz - 10yz$

$2x^2 + 2y^2 - 2z^2 + 8xy + 10xz - 10yz = 1$

$2x^2 + 2y^2 - 2z^2 + 8xy + 10xz - 10yz = -1$

(c) $q\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 17x^2 + 14y^2 + 14z^2 - 4xy - 4xz - 8yz$

$17x^2 + 14y^2 + 14z^2 - 4xy - 4xz - 8yz = 1$

(d) $q\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 2y^2 + 4xy - 8xz - 4yz + 6x - 5$

$2y^2 + 4xy - 8xz - 4yz + 6x - 5 = 0$

7.8. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice simetrică pozitiv definită. Atunci:

(a) Există o matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ astfel încât $A = B^2$.

(b) Există o matrice $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ astfel încât $A = CC^t$.

7.9. Fie $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ o matrice simetrică şi $q\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ax^2 + 2bxy + cy^2$ forma pătratică asociată.

(a) Verificaţi că forma pătratică $q$ este pozitiv definită (echivalent, că matricea $A$ este pozitiv definită) dacă şi numai dacă $a > 0$ şi $\det(A) > 0$.

(b) Să presupunem acum că forma pătratică $q$ este pozitiv definită. Deduceţi, în plus faţă de relaţiile precedente, că $c > 0$ şi că $b < \max(a, c)$.

7.10. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A = (a_{ij})_{i,j}$ o matrice simetrică şi $q(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^t A\mathbf{v}$ forma pătratică asociată.

(a) Pentru $1 \leq i < j \leq n$, fie $q_{ij}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = q(x\mathbf{e}_i + y\mathbf{e}_j)$. Arătaţi că $q_{ij}$ este o formă pătratică pe $\mathbb{R}^2$ şi scrieţi matricea asociată acesteia.

(b) Verificaţi că dacă $q$ este pozitiv definită, atunci şi $q_{ij}$ este pozitiv definită, pentru orice $1 \leq i < j \leq n$. Este adevărat şi reciproc?

(c) Deduceţi că dacă $q$ este pozitiv definită, atunci $a_{ii} > 0$ pentru orice $1 \leq i \leq n$.

# 8. Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul I

8.1. Determinaţi soluţia generală pentru fiecare ecuaţiile diferenţiale de mai jos:

(a) $x' - 4x = 3,\ t \in \mathbb{R}$

(b) $tx' - 2x + t = 0, t > 0$

(c) $x' + x = 2\mathsf{e}^t,\ t \in \mathbb{R}$

(d) $x' - x\,\mathrm{tg}\,t = \sin t,\ t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

(e) $x' + x\,\mathrm{tg}\,t = 1, t \in (0, \frac{\pi}{2})$

(f) $x' = \frac{x}{t} + t,\ t > 0$

(g) $(t^2 + 1)x' + tx = 0,\ t \in \mathbb{R}$

8.2. Determinaţi soluţiile problemelor Cauchy de mai jos:

(a) $x' - 2x = 4, x(0) = 0, t \in \mathbb{R}$

(b) $tx' = x + 1, x(1) = 0, t > 0$

(c) $x' - 2x = 2t, x(0) = \frac{1}{4}, t \in \mathbb{R}$

(d) $t^2x' - (2xs - 1)x = t^2, x(1) = 1, t > 0$

(e) $(t + 1)x' - tx + 1 = 0, x(0) = 2, t > -1$

(f) $tx' + x - \mathsf{e}^t = 0, x(\ln 2) = 0, t > 0$

(g) $x' + \frac{2x}{t^2-1} = 2t + 2, x(0) = -3, t \in (-1, 1)$

8.3. Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ o funcţie derivabilă, cu derivata nenulă.

(a) Scrieţi ecuaţia normalei la curba de ecuaţie $y = f(x)$, în punctul $(x_0, y_0) = f(x_0)$.

(b) Punând condiţia ca toate normalele la curbă să treacă prin origine, arătaţi că $f$ satisface o ecuaţie diferenţială de ordinul I.

(c) Rezolvaţi ecuaţia diferenţială obţinută anterior. Ce observaţi?

8.4. Rata dezintegrării unei substanţe radioactive $x'(t)$ este proporţională cu cantitatea de substanţă $x(t)$ la momentul de timp $t$

$$x' = -\lambda x\,,\ \lambda > 0$$

(a) Determinaţi timpul de înjumătăţire al acesteia.

(b) Metoda de datare cu izotopul de carbon C-14 pleacă de la ideea de mai sus. Raportul de proporţionalitate pentru C-14 este $\lambda = \frac{1}{8270}$. În anul 1991, un grup de arheologi a descoperit corpul unei persoane îngheţate în Alpii din nordul Italiei. O primă estimare a condus la concluzia că aceasta a trăit în epoca Bronzului (aproximativ 2000 î.e.n). Examinări ulterioare (în acelaşi an) ale mostrelor de ţesut, efectuate la laboratoare din Zurich şi Oxford, au arătat că s-a dezintegrat 47% din izotopul de carbon C-14 prezent în corpul persoanei îngheţate în momentul decesului. Determinaţi momentul decesului şi comparaţi cu estimările iniţiale.

# 9. Sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi

9.1. Pentru fiecare dintre matricele de mai jos

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}, A_5 = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix},$$
$$A_6 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -9 & 5 \end{pmatrix}, A_7 = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -9 & 2 \end{pmatrix}, A_8 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, A_9 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, A_{10} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

notate generic cu $A$, vom considera sistemul de ecuaţii diferenţiale $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

(a) Aflaţi valorile şi vectorii proprii pentru matricea $A$.

(b) Determinaţi soluţia generală a sistemului de ecuaţii diferenţiale $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

(c) Utilizând eventual ajutor computerizat, realizaţi portretul de faze corespunzător sistemului de ecuaţii diferenţiale $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

(d) Determinaţi soluţia problemei Cauchy $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, x(0) = 1, y(0) = -1$.

9.2. Să se determine soluţiile următoarelor probleme Cauchy:

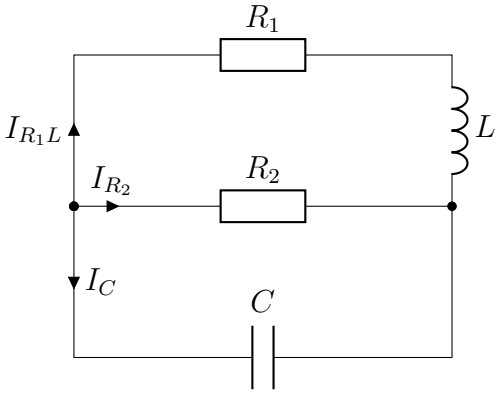
(a) $\begin{cases} x' = -2x - 4y + 4t + 1 \\ y' = -x + y + \frac{3}{2}t^2 \end{cases}, x(0) = 0, y(0) = 0$

(b) $\begin{cases} x' = 2x + 4y + \cos t \\ y' = -x - 2y + \sin t \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = 0$

(c) $\begin{cases} x' = -y + t^2 + 6t + 1 \\ y' = x - 3t^2 + 3t + 1 \end{cases}, x(0) = 1, y(0) = 2$

(d) $\begin{cases} x' = 3x + 4y + 4e^t \\ y' = -x - y + e^t \end{cases}, x(0) = 3, y(0) = -1$

9.3. (**Circuit RLC**) Se consideră următorul circuit electric:




Fie $I_{R_1L}$, $I_{R_2}$, $I_C$ intensităţile curentului electric prin cele trei laturi ale circuitului, şi $U_{R_1}$, $U_{R_2}$, $U_L$, $U_C$ tensiunile la bornele celor patru componente (cele două rezistenţe, bobina şi condensatorul).

(a) Scrieţi prima lege a lui Kirchhoff pentru nodul de circuit din stânga pentru a obţine relaţia $I_{R_1L} + I_{R_2} + I_C = 0$.

(b) Aplicând a doua lege a lui Kirchhoff, deduceţi că $U_{R_1} + U_L = U_{R_2} = U_C$.

(c) Utilizând relaţiile dintre intensitate şi tensiune pentru fiecare componentă a circuitului

$$U_{R_1} = R_1 I_{R_1L},\ U_{R_2} = R_2 I_{R_2},\ I_C = CU_C',\ LI_{R_1L}' = U_L$$

deduceţi că intensitatea curentului prin bobină şi prin prima rezistenţă $I_{R_1L}$ (notată mai simplu $I$) şi tensiunea la bornele condensatorului $U_C$ (notată în continuare $U$) satisfac sistemul de ecuaţii diferenţiale

$$\begin{cases} I' &= -\frac{R_1}{L} I - \frac{1}{L} U \\ U' &= \frac{1}{C} I - \frac{1}{R_2 C} U \end{cases} \tag{1}$$

(d) Determinaţi soluţia generală a sistemului de mai sus pentru $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 0.6\Omega$, $L = 2H$,$C = \frac{2}{3}F$ şi verificaţi că $I(t) \to 0$, $U(t) \to 0$ pentru $t \to \infty$, indiferent de valorile iniţiale $I(0)$ şi $U(0)$.

(e) Determinaţi o condiţie pentru $R_1, R_2, L, C$ astfel încât matrice asociată sistemului de ecuaţii diferenţiale (1) să admită două valori proprii reale distincte.

(f) Dacă condiţia determiniată anterior este satisfăcută, verificaţi că ambele valori proprii sunt negative (ceea ce va conduce la $I(t) \to 0$, $U(t) \to 0$ pentru $t \to \infty$).

(g) În caz contrar, valorile proprii vor fi reale confundate sau complexe (conjugate). Mai rămân adevărate relaţiile $\lim_{t\to\infty} I(t) = \lim_{t\to\infty} U(t) = 0$?

9.4. (**Proces de difuzie**) Două încăperi sunt separate printr-o uşă. În prima încăpere se găsesc $x(0) = 30$ persoane, iar în a doua încăpere se găsesc $y(0) = 10$ persoane. Uşa este deschisă şi persoanele circulă între cele două încăperi. Dacă $x(t)$ şi $y(t)$ reprezintă numărul de persoane din prima, respectiv a doua încăpere la momentul $t$, măsurat în minute, atunci acestea satisfac următorul sistem de ecuaţii diferenţiale:

$$\begin{cases} x' = -x + y \\ y' = x - y \end{cases}$$

(a) Verificaţi că numărul total al persoanelor aflate în cele două încăperi este constant.

(b) Determinaţi soluţia sistemului de ecuaţii diferenţiale care verifică condiţiile iniţiale date. Ce observaţi pentru $t = 1$ şi $t \to \infty$?

# 10. Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior cu coeficienţi constanţi

10.1. Determinaţi soluţia generală pentru fiecare dintre următoarele ecuaţii diferenţiale liniare omogene de ordin superior:

(a) $x'' - 4x' - 21x = 0$

(b) $x'' + 6x' + 9x = 0$

(c) $x'' - 2x' + 10x = 0$

10.2. Determinaţi soluţia generală pentru fiecare dintre următoarele probleme Cauchy:

(a) $x'' + 5x' - 6x = 0, x(0) = 4, x'(0) = 3$

(b) $x'' - 4x' + 4x = 0, x(0) = 3, x'(0) = 5$

(c) $x'' + 2x' + 5x = 0, x(0) = 1, x'(0) = 5$

10.3. Determinaţi soluţia generală pentru fiecare dintre următoarele probleme Cauchy asociate unor ecuaţii diferenţiale liniare neomogene de ordin superior, cu condiţii iniţiale nule:

(a) $x'' + 3x' + 2x = -1$

(b) $x'' + 3x' + 2x = 6\,\mathrm{e}^{t}$

(c) $x'' + 3x' + 2x = 6\,\mathrm{e}^{-t}$

(d) $x'' + 3x' + 2x = 10\,\mathrm{e}^{-t}\cos 2t$

(e) $x'' + 4x' + 4x = 1$

(f) $x'' + 4x' + 4x = t + 2$

(g) $x'' + 4x' + 4x = \mathrm{e}^{-2t}$

(h) $x'' + 4x' + 4x = \mathrm{e}^{-2t}\sin t$

(i) $x'' - 2x' + 10x = -5$

(j) $x'' - 2x' + 10x = 9\,\mathrm{e}^{t}$

(k) $x'' - 2x' + 10x = \mathrm{e}^{t}\cos t$

10.4. (a) Fie $\alpha, \omega \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq \omega$. Arătaţi că soluţia ecuaţiei diferenţiale $x'' + \omega^2 x = \cos \alpha t$ care verifică condiţiile iniţiale $x(0) = 0, x'(0) = 0$ este $x(t) = \frac{1}{\omega^2 - \alpha^2}(\cos \alpha t - \cos \omega t)$.

(b) Pentru $\alpha = \omega$, verificaţi că soluţia aceleiaşi probleme Cauchy este $x(t) = t \sin \frac{\omega t}{2\omega}$. Calculaţi $\lim\limits_{\alpha \to \omega} \frac{1}{\omega^2 - \alpha^2}(\cos \alpha t - \cos \omega t)$. Ce observaţi?

10.5. Utilizând metoda variaţiei constantelor, arătaţi că funcţia

$$x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t + \int_0^t b(s) \sin(t - s)\mathsf{d}s$$

este soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale

$$x'' + x = b(t)$$

unde $b(t)$ este o funcţie continuă pe $\mathbb{R}$.